



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

"POUR UNE SCIENCE BELLE, UTILE  
ET PARTAGÉE."

"FOR A BEAUTIFUL, USEFUL AND  
SHARED SCIENCE."

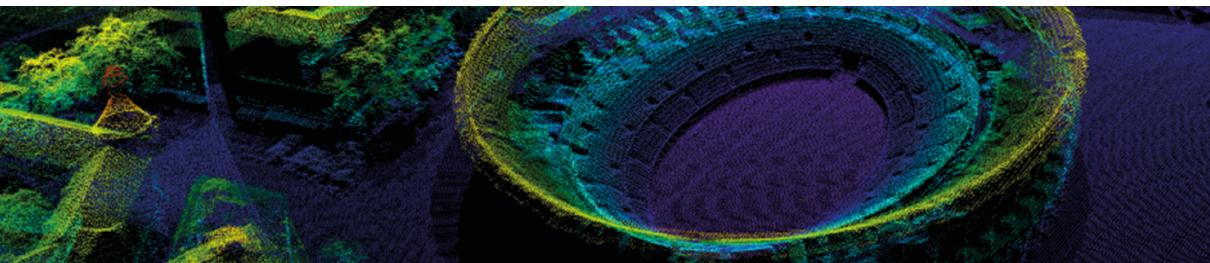
# Qualification d'information forestière auxiliaire à haute résolution par des méthodes bayésiennes

Nikola Besic, et al.

✉ [nikola.besic@ign.fr](mailto:nikola.besic@ign.fr) 🌐 [nbesic.github.io](https://nbesic.github.io) 🐦 [@nikobesic.bsky.social](https://twitter.com/nikobesic)

Laboratoire d'Inventaire Forestier (LIF - ENSG / IGN), Nancy

34ème Journée de la recherche ENSG-IGN-UGE, le 11 Mars 2025





- Le développement de modèles de cartographie à haute résolution des attributs forestiers, basés sur des données de télédétection combinées à des techniques d'apprentissage machine ou profond, est devenu un sujet essentiel dans le domaine de l'observation et du suivi des forêts.
- Cela a conduit à la disponibilité de multiples sources d'information, parfois conflictuelles, mais offre également la possibilité d'explorer l'incertitude des attributs forestiers grâce à l'interprétation conjointe de plusieurs modèles.

## BMA "analyse" (1)

Article <https://doi.org/10.1038/s41558-023-02206-6>

# A high-resolution canopy height model of the overlooked contribution of trees outside forests to tree cover and woody biomass across Europe

Received: 9 Xiaoye Tong  
Accepted: 2 Sizhuo Li  
Published on: Rasmus Fensholt  
Check for updates

Trees are an important natural inventory largely unknown to us. This represents trees in urban and rural areas with national forest inventories, making them a key to understanding forest dynamics.

David Mori  
Stéphane M  
Mapping global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data

Peter Pot  
Matthew C  
Carlos Edil  
High-resolution canopy height map in the Landes forest (France) based on GEDI, Sentinel-1, and Sentinel-2 data with a deep learning approach

Martin Schwartz<sup>a,\*,</sup>, Philippe Clais<sup>a</sup>, Catherine Ottlé<sup>a</sup>, Aurelien De Truchis<sup>b</sup>, Cedric Vega<sup>c</sup>, Ibrahim Fayad<sup>d</sup>, Martin Brandt<sup>e</sup>, Rasmus Fensholt<sup>f</sup>, Nicolas Baghdadi<sup>g</sup>, François Morneau<sup>h</sup>, David Morin<sup>i</sup>, Dominique Guyon<sup>j</sup>, Sylvia Dayau<sup>k</sup>, Jean-Pierre Wigneron<sup>l</sup>

<sup>a</sup> Department of Geomatics and Cartography, CNRS/IGN, 34095 Montpellier, France  
<sup>b</sup> IGN, Laboratoire d'Inventaire Forestier, 54000 Nancy, France  
<sup>c</sup> IGN, Laboratoire d'Inventaire Forestier, 54000 Nancy, France  
<sup>d</sup> INRAE, UMRI 1213, Université de Montpellier, Montpellier, France  
<sup>e</sup> Department of Geomatics and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark  
<sup>f</sup> IGN, Service de l'Information Statistique, Forestière et Environnementale, 45200 Nogent-sur-Vernois, France  
<sup>g</sup> CERFIS, Université de Toulouse, CNRS/CNRS-INRAE/IRD/INRAE, 18 Av. Edouard Belin, 31061 Toulouse, France  
<sup>h</sup> INRAE, UMRI 1391, INRA Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Villeneuve d'Ornon, France

**ARTICLE INFO**

**Keywords:** Forest height, GEDI, Sentinel-1, Sentinel-2, U-Net, Deep Learning, Land-use/cover, Forest inventory, 3D metrics

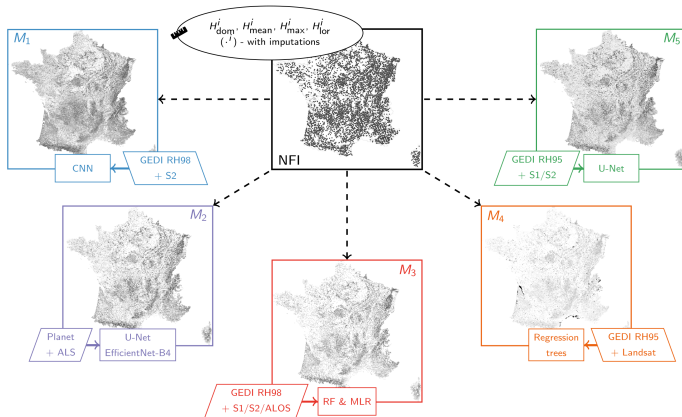
**ABSTRACT**

In intensively managed forests in Europe, where forests are divided into stands of small size and may show heterogeneity within stands, a high spatial resolution (10–20 m) is needed to capture the differences in canopy height. In this work, we developed a deep learning model based on multi-sensor remote sensing measurements to create a high-resolution canopy height map over the "Landes de Gascogne" forest in France, a large maritime pine plantation of 13,000 km<sup>2</sup> with flat terrain and intensive management. This area is characterized by even-aged and mono-specific stands, of a typical length of a few hundred meters, harvested every 30 to 50 years. Our deep-learning U-Net model uses multi-band images from Sentinel-1 and Sentinel-2 with composite time averages as input to predict tree height derived from GEDI waveforms. The evaluation is performed with external validation data from forest inventory plots and a cross-validation model based on GEDI imagery available

Ce travail vise à promouvoir cette approche en utilisant la méthode de moyenne bayésienne des modèles (Bayesian Model Averaging - BMA) pour diagnostiquer et interpréter les différences entre les prédictions issues de différents modèles.

## BMA "analyse" (2)

- Dans notre cas, les prédictions concernent des estimations de la hauteur de la canopée forestière pour la France métropolitaine, issues de cinq modèles distincts.
- Un jeu de données de référence indépendant, contenant quatre définitions différentes de la hauteur forestière (dominante, moyenne, maximale et celle de Lorey), a été constitué à partir d'environ 5 500 placettes de l'Inventaire Forestier National (IFN) français, réparties sur toute la zone d'intérêt.



Ce travail vise à promouvoir cette approche en utilisant la méthode de moyenne bayésienne des modèles (Bayesian Model Averaging - BMA) pour diagnostiquer et interpréter les différences entre les prédictions issues de différents modèles.

## BMA "analyse" (3)

$$\begin{aligned}
 f(H|\mathcal{H}_{NFI}) &= f(H|M_1, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_1|\mathcal{H}_{NFI}) \\
 &+ f(H|M_2, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_2|\mathcal{H}_{NFI}) \\
 &+ f(H|M_3, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_3|\mathcal{H}_{NFI}) \\
 &+ f(H|M_4, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_4|\mathcal{H}_{NFI}) \\
 &+ f(H|M_5, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_5|\mathcal{H}_{NFI})
 \end{aligned}$$

$$H(\mathbf{x})|M_k, \mathcal{H} \sim \mathcal{N}(m_k(\mathbf{x}), \sigma_k^2)$$

$$f(H(\mathbf{x})|\mathcal{H}) = \sum_{k=1}^K w_k \cdot \phi(H; m_k(\mathbf{x}), \sigma_k)$$

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^N \ln \left( \sum_{k=1}^K w_k \cdot \phi(\mathcal{H}_i; m_k(\mathbf{x}_i), \sigma_k) \right)$$

$$\mathbb{E}(H(\mathbf{x})|\mathcal{H}) = \sum_{k=1}^K w_k \cdot m_k(\mathbf{x})$$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(H(\mathbf{x})|\mathcal{H}) &= \sum_{k=1}^K w_k \cdot \left( m_k(\mathbf{x}) - \sum_{l=1}^K w_l \cdot m_l(\mathbf{x}) \right)^2 \\
 &+ \sum_{k=1}^K w_k \cdot \sigma_k^2
 \end{aligned}$$

## BMA "analyse" (3)

$$\begin{aligned}
 f(H|\mathcal{H}_{NFI}) &= f(H|M_1, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_1|\mathcal{H}_{NFI}) \\
 &+ f(H|M_2, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_2|\mathcal{H}_{NFI}) \\
 &+ f(H|M_3, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_3|\mathcal{H}_{NFI}) \\
 &+ f(H|M_4, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_4|\mathcal{H}_{NFI}) \\
 &+ f(H|M_5, \mathcal{H}_{NFI}) \Pr(M_5|\mathcal{H}_{NFI})
 \end{aligned}$$

$$H(\mathbf{x})|M_k, \mathcal{H} \sim \mathcal{N}(m_k(\mathbf{x}), \sigma_k^2)$$

$$f(H(\mathbf{x})|\mathcal{H}) = \sum_{k=1}^K w_k \cdot \phi(H; m_k(\mathbf{x}), \sigma_k)$$

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^N \ln \left( \sum_{k=1}^K w_k \cdot \phi(\mathcal{H}_i; m_k(\mathbf{x}_i), \sigma_k) \right)$$

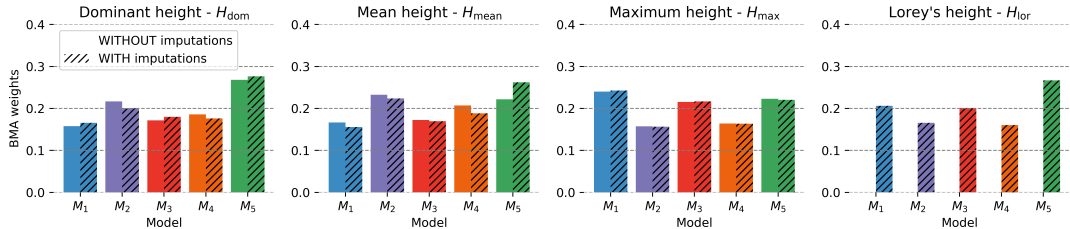
variance inter-modèles ( $\sim$  spread)

poids des modèles

$$\mathbb{E}(H(\mathbf{x})|\mathcal{H}) = \sum_{k=1}^K w_k \cdot m_k(\mathbf{x})$$

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(H(\mathbf{x})|\mathcal{H}) &= \sum_{k=1}^K w_k \cdot \left( m_k(\mathbf{x}) - \sum_{l=1}^K w_l \cdot m_l(\mathbf{x}) \right)^2 \\
 &+ \sum_{k=1}^K w_k \cdot \sigma_k^2
 \end{aligned}$$

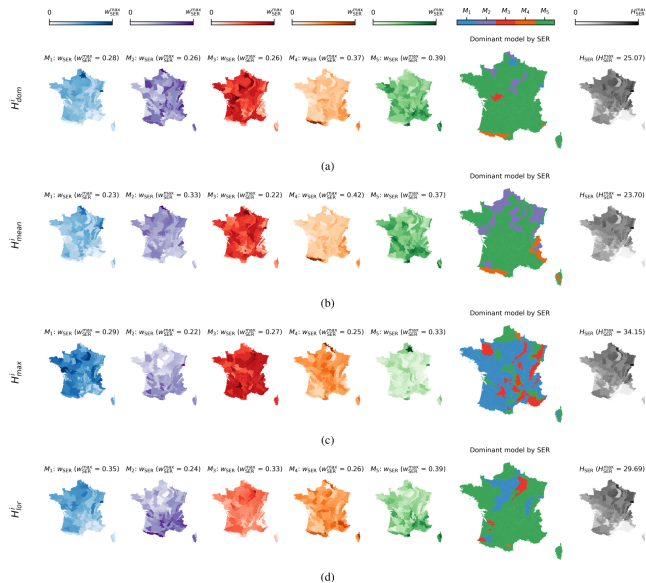
## BMA "analyse" (4)



Nous avons observé une variabilité significative de ces probabilités selon la définition de la hauteur forestière utilisée, ce qui implique que les différents modèles prédisent involontairement différents types de hauteurs de canopée.

## BMA "analyse" (5)

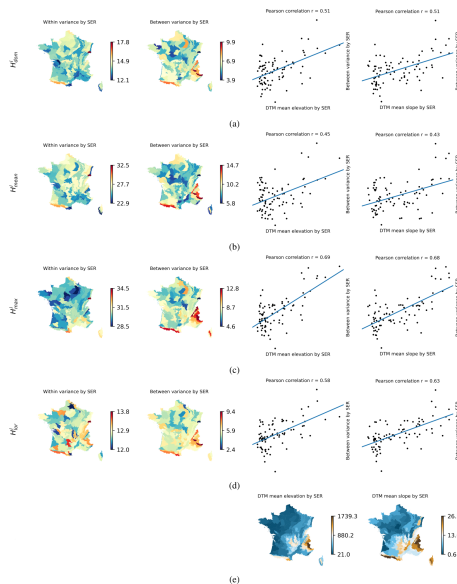
Nous évaluons les modèles en fonction de leurs probabilités de prédire correctement les mesures/estimations sur les placettes IFN, mettant en évidence la variabilité spatiale des probabilités respectives des modèles sur la zone d'étude.



## BMA "analyse" (6)

Nous présentons également les estimations de variance inter-modèles et intra-modèles, permettant de comprendre où les modèles utilisés contribuent de manière comparable mais produisent des prédictions contrastées :

- Nous montrons que la topographie a un impact important sur la dispersion des modèles.
- De plus, nous avons observé que la structure verticale du peuplement forestier, l'espèce dominante des arbres et le type de propriété forestière émergent systématiquement comme des facteurs statistiquement significatifs influençant les divergences entre les modèles.
- Enfin, nous avons constaté que les mélanges d'ordre supérieur ajustés, qui ont permis les analyses présentées, ne réduisent pas nécessairement les biais ni n'empêchent la saturation des hauteurs prédites observées dans les modèles individuels.



## BMA "analyse"

Moyenne bayésienne des  
modèles : hauteur de la  
canopée



## Remote sensing-based forest canopy height mapping: some models are useful, but might they provide us with even more insights when combined?

Nikola Besic<sup>1</sup>, Nicolas Picard<sup>2</sup>, Cédric Vega<sup>1</sup>, Jean-Daniel Bontemps<sup>1</sup>, Lionel Hertzog<sup>1</sup>, Jean-Pierre Renaud<sup>1,3</sup>, Fajwel Fogel<sup>4</sup>, Martin Schwartz<sup>5</sup>, Agnès Pellissier-Tanon<sup>5</sup>, Gabriel Destouet<sup>6</sup>, Frédéric Mortier<sup>7,8</sup>, Milena Planells-Rodriguez<sup>9</sup>, and Philippe Ciais<sup>5</sup>

<sup>1</sup>IGN, ENSG, Laboratoire d'inventaire forestier (LIF), 54000 Nancy, France

<sup>2</sup>Groupement d'Intérêt Public (GIP) Ecofor, 75116 Paris, France

<sup>3</sup>Office National des Forêts RDI, 54600 Villers-lès-Nancy, France

<sup>4</sup>Department of Computer Science, École Normale Supérieure, 75230 Paris, France

<sup>5</sup>LSCE/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ, Université Paris Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France

<sup>6</sup>UMR SILVA, INRAE, AgroParisTech, Université de Lorraine, 54280 Champenoux, France

<sup>7</sup>CIRAD, Forêts et Sociétés, 34398 Montpellier, France

<sup>8</sup>Forêts et Sociétés, University of Montpellier, CIRAD, 34090 Montpellier, France

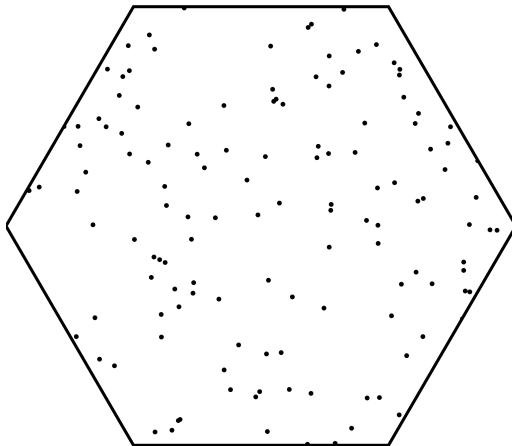
<sup>9</sup>CESBIO, Université de Toulouse, CNES/CNRS/INRAE/IRD/UPS, 31401 Toulouse, France

**Correspondence:** Nikola Besic (nikola.besic@ign.fr or n.m.besic@gmail.com)

**Abstract.** The development of high-resolution mapping models for forest attributes, based on remote sensing data combined with machine or deep learning techniques, has become a prominent topic in the field of forest observation and monitoring. This has resulted in the availability of multiple, sometimes conflicting, sources of information, but at face value, it also makes it possible to learn about forest attributes uncertainty through the joint interpretation of multiple models. This article seeks to endorse the latter, by utilizing the Bayesian Model Averaging approach to diagnose and interpret the differences between predictions from different models. The predictions in our case are forest canopy height estimations for metropolitan France arising from five different models. An independent reference dataset, containing four different definitions of forest height (dominant, mean, maximum and Lorey's) was established from around 5500 plots of the French National Forest Inventory (NFI) distributed across the entire area of interest. In this study, we evaluate models with respect to their probabilities of

Qualification d'information forestière auxiliaire à haute résolution par des méthodes bayésiennes

## BMA "synthèse"

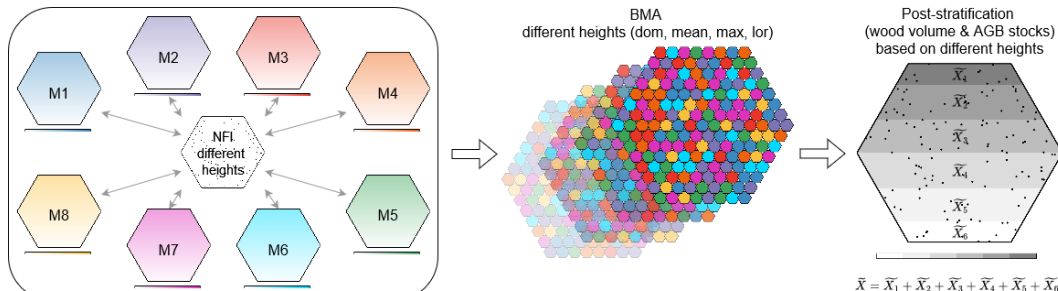


## Estimations de l'inventaire forestier :

- Échantillon spatial aléatoire, conditionné par la photo-interprétation
- Mesures locales des hauteurs, diamètres, etc., permettant d'estimer localement le stock de volume de bois, de biomasse aérienne, etc.
- Inférence de ces variables pour des territoires allant de **l'échelle nationale aux régions administratives, sous-régions, etc.**
- Pas de biais, mais **une variance potentiellement importante**

## BMA "synthèse" - travail en cours (AI4FI)

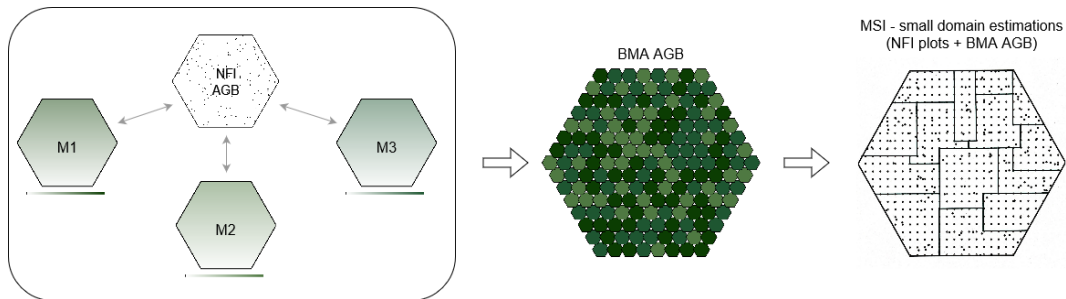
# Moyenne bayésienne de modèles IA pour la cartographie haute résolution de la hauteur de la canopée – Application à la post-stratification d'un inventaire forestier à grande échelle



Cet objectif exploite la complémentarité précédemment identifiée des modèles d'IA pour améliorer les inventaires forestiers à grande échelle en réduisant la variance des estimations – augmentant ainsi la précision des évaluations du volume de bois et du stock de biomasse aérienne (AGB). Il est réalisé en redéfinissant le schéma de post-stratification de l'inventaire forestier.

## BMA "synthèse" - perspective (AI4FI)

Moyenne bayésienne de modèles IA pour la cartographie haute résolution de la biomasse aérienne –  
Vers un inventaire forestier à grande échelle assisté par modèle



Cet objectif vise à améliorer la précision spatiale tout en maintenant les propriétés d'estimation non biaisées des inventaires forestiers grâce au concept d'Inventaires Multi-Sources. La fusion par Moyenne Bayésienne des Modèles (BMA) de trois modèles d'IA dédiés à la cartographie de l'AGB sera utilisée pour générer des estimations non biaisées du stock de biomasse pour de petits domaines, dont les limites sont définies par les placettes de l'Inventaire Forestier National (IFN).

Max Ernsts Waldbilder entstehen 1927 unerschöpfliche, distanzierende Waldesszenen, bekrönt von einem ringförmigen Gestirn. Es sind mythische, märchenhafte Orte. Fasziniert von einem bewundernswürdigen Naturgefühl und der Sehnsucht, bezaubert und beängstigt. Die von Ruinen in sich zusammenstürzenden Häuser und der apokalyptisch glühende Sonnenuntergang kündet von Zerstörung und dem Wunsch nach Freiheit. Die Technik der Grattage – das Abkratzen von Farbschichten, die dann abgetrennt und eingeklebt wird – verleiht den destruktiven Eindrücken. Als Kind ergründete Max Ernst im Wald zum ersten Mal eine mögliche Anwesenheit von „falschen und bösartigen“. Dieser Widerspruch lebt bis heute in der Gleichzeitigkeit von Licht und Dunkel, von Wirklichkeit und Traum, von Bedrohung und Hoffnung.

Max Ernst's forest pictures were made in 1927, unrepeatable and glowing night-scapes crowned by a ring-shaped celestial body. They are mythic places animating a fairy-tale spirit. Far from a liberating feeling elicited by nature, they are eerie, menacing, and aggressive. Ruins collapsing like ruins and on apocalyptically glowing sunset herald destruction and the desire for freedom. The technique of grattage—with paints applied and then scratched off and abraded—suggests this destructive impression. Max Ernst was still a child when he felt a magical attraction in the woods for the first time, a feeling of "delight and fright." This contradiction lives on here in the simultaneity of light and dark, of reality and dream, of peril and hope.

MAX ERNST 1891 - 1965

Wald und Sonne (Sonnenuntergang)  
Forest and Sun (Sunset)  
1927

AGRESTIA - Druckgalerie der Funda Brues



Merci beaucoup ! ;-)